

PROCÉDURE 04 · DHCP

Serveur DHCP dédié avec Kea

Distribuer automatiquement aux postes une adresse, la passerelle et le serveur DNS.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
srv-dhcp	Debian 13 + kea-dhcp4-server	192.168.10.2	Seul DHCP du segment

1. Prérequis

- IP statique 192.168.10.2 et accès Internet (procédure 03).
- Sur l'hôte : `qm config <ID> | grep net` doit afficher **uniquement** `bridge=vmbri1`.

2. Installation

```
apt update && apt install -y kea-dhcp4-server
cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf.orig
```

3. Configuration : /etc/kea/kea-dhcp4.conf

```
{
  "Dhcp4": {
    // écoute uniquement sur le LAN
    "interfaces-config": { "interfaces": [ "ens18" ] },
    "lease-database": { "type": "memfile", "persist": true, "lfc-interval": 3600 },
    "authoritative": true,
    "valid-lifetime": 3600, "renew-timer": 1800, "rebind-timer": 3150,

    "subnet4": [ {
      "id": 1,
      "subnet": "192.168.10.0/24",
      "pools": [ { "pool": "192.168.10.100 - 192.168.10.200" } ],
      "option-data": [
        { "name": "routers", "data": "192.168.10.1" }, // option 3
        { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.10.3" }, // option 6
        { "name": "domain-name", "data": "pme.lan" }, // option 15
        { "name": "broadcast-address", "data": "192.168.10.255" }
      ]
    } ],

    "loggers": [ { "name": "kea-dhcp4",
      "output-options": [ { "output": "stdout" } ], "severity": "INFO" } ]
  }
}
```

4. Démarrage

```
kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf # test de syntaxe
systemctl enable --now kea-dhcp4-server
systemctl restart kea-dhcp4-server
ss -ltnp | grep ':67' # Kea écoute en UDP 67
```

5. Tests côté client

```
sudo nmcli device disconnect ens18 && sudo nmcli device connect ens18 \
&& nmcli -f IP4 device show ens18
cat /etc/resolv.conf # nameserver 192.168.10.3 / search pme.lan
sudo nmap --script broadcast-dhcp-discover -e ens18 # « Response 1 of 1 »
```

6. Contrôles côté serveur

```
journalctl -u kea-dhcp4-server -n 30 --no-pager | grep -E 'DHCP4_(PACKET|LEASE)'
cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv # IP <-> MAC du client
tcpdump -ni ens18 -v port 67 or port 68 # échange DORA en direct
```

À retenir

DORA : Discover (broadcast) → Offer → Request → Ack.

Pas de relais : client et serveur sont dans le même domaine de diffusion.

Le client retrouve **toujours la même IP** : le bail est lié à sa MAC et reste valide 1 h.

Le DHCP ne résout aucun nom : il donne seulement l'adresse du DNS.

7. Obtenir une autre adresse (facultatif)

Méthode	Comment
Nouvelle MAC	Proxmox → client → Hardware → net0 → effacer le champ MAC → reboot
Effacer les baux	<code>systemctl stop kea-dhcp4-server; rm /var/lib/kea/kea-leases4.csv*; systemctl start kea-dhcp4-server</code>
Réservation	<code>"reservations": [{ "hw-address": "bc:24:..", "ip-address": "192.168.10.150" }]</code>

8. Problèmes rencontrés

Symptôme	Cause / solution
Client en 192.168.0.x	Client encore sur vmbr0 : c'est la box qui répond. Le passer sur vmbr1.
Client en 169.254.x.x	Kea arrêté ou client hors vmbr1.
Erreur au test -t	Virgule ou accolade JSON : la ligne est indiquée.